

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина: Фронт-энд разработка**

**Отчет**

**Домашние работы №2-4 Лапшин Максим J3211 466465**

## **Домашняя работа №2: Доступность в HTML**

### **Выполненные задачи:**

1. **Проверка существующей разметки.** На сайте уже присутствовали основные HTML-атрибуты доступности: alt у изображений, aria-\* у кнопок и служебных блоков, label, required и autocomplete у полей форм.
2. **Проверка в Firefox Dev Tools.** Протестирована доступность страниц с помощью Accessibility Inspector. Выявлены замечания по контрастности некоторых элементов интерфейса.
3. **Проверка в Google Lighthouse.** Показатель Accessibility составил 100 баллов. Устранены отдельные недочёты, указанные сервисом.
4. **Дополнительные улучшения:**
  - Добавлен skip-link для перехода к основному контенту
  - Улучшена семантика HTML (header, nav, main, section, footer)
  - Проверена иерархия заголовков h1-h6
  - Добавлены aria-label для интерактивных элементов без видимого текста
  - Улучшена доступность форм (связь label с input через for/id)

## **Домашняя работа №3: CSS-переменные и темизация сайта**

### **Выполненные задачи:**

1. **Создание CSS-переменных.** Все цвета и параметры оформления вынесены в CSS-переменные в :root.

2. **Реализация двух тем.** Добавлена светлая и тёмная тема оформления через data-theme атрибут.
3. **Переключатель тем.** Реализована кнопка переключения тем с сохранением выбора пользователя в localStorage.
4. **Адаптация всех компонентов.** Все элементы сайта (карточки, формы, кнопки, навигация) адаптированы под обе темы через CSS-переменные.
5. **Плавные переходы.** Добавлены CSS-транзишены для плавной смены темы.

## Домашняя работа №4: SVG-спрайт

### Выполненные задачи:

1. **Создание SVG-спрайта.** Все иконки сайта (поиск, пользователь, выход, меню, солнце/луна для темы, самолёт) вынесены в единый SVG-спрайт.
2. **Оптимизация иконок.** Иконки оптимизированы: удалены лишние атрибуты, использованы symbol для переиспользования.
3. **Интеграция в проект.** Все иконки подключены через use с xlink:href для уменьшения количества HTTP-запросов.
4. **Доступность.** Добавлены aria-hidden="true" для декоративных иконок и aria-label для интерактивных элементов с иконками.